செயல்பாடு 2

கீழே தரப்பட்டுள்ள ஒழுங்கான வடிவமுள்ள பொருள்களின் அளவுகளை, ஒரு வரைபடத் தாளின் மீது வரைந்து, அவற்றின் பரப்பளவினை வரைபட முறையில் காணவும். மேலும், அவற்றின் பரப்பளவினை தகுந்த சூத்திரத்தின் மூலமும் கண்டறியவும். இரு முறைகளிலும் கிடைத்த மதிப்புகளை அட்டவணைப்படுத்தி, அவற்றை ஒப்பிடவும்

அ. 12 செ.மீ. நீளமும் 4 செ.மீ. அகலமும் கொண்ட செவ்வகம்

ஆ. 6 செ.மீ. பக்க அளவுள்ள சதுரம்

இ. 7 செ.மீ. ஆரம் கொண்ட வட்டம்

ஈ. 6 செ.மீ. அடிப்பக்கமும் 8 செ.மீ. உயரமும் கொண்ட முக்கோணம்

வ. எண்	வடிவம்	சூத்திரம் மூலம் கண்டறிந்த பரப்பளவு	வரைபட முறையில் கண்டறிந்த பரப்பளவு

காணமுடியும். சதுர மற்றும் செவ்வக வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பளவினை இம்முறையில் துல்லியமாகக் காண முடியும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒரு சதுர மீட்டர் என்பது ஒரு மீட்டர் பக்க அளவு கொண்ட சதுரம் ஒன்றினுள் அடைபடும் பரப்பாகும். பரப்பளவு என்பது சதுர மீட்டரில் குறிக்கப்பட்டாலும், பரப்பு சதுர வடிவமாக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

1.3 கன அளவு அல்லது பருமன்

ஒரு முப்பரிமாணப் பொருள் ஆக்கிரமித்துக்கொள்ளும் இடமே அதன் கன அளவு அல்லது பருமன் எனப்படும்.

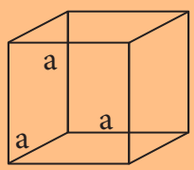
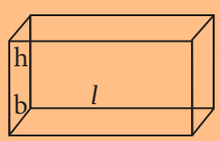
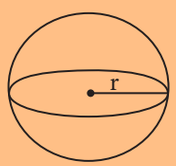
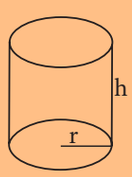
கன அளவு = அடிப்பரப்பு × உயரம்

கன அளவின் SI அலகு கன மீட்டர் அல்லது $மீ^3$ ஆகும்.

1.3.1 ஒழுங்கான வடிவமுள்ள பொருள்களின் கனஅளவு

ஒழுங்கான வடிவமுள்ள பொருள்களின் கனஅளவினை பரப்பளவைப் போலவே

அட்டவணை 1.4 ஒழுங்கான வடிவமுள்ள பொருள்களின் கன அளவு

வ. எண்	ஒழுங்கான வடிவம்	பொருளின் படம்	கன அளவு
1	கனசதுரம்		பக்கம் × பக்கம் × பக்கம் a×a×a a^3
2	கனசெவ்வகம்		நீளம் × அகலம் × உயரம் $l \times b \times h$ lbh
3	கோளம்		$4/3 \times \pi \times$ (ஆரம்)^3 $4/3 \times \pi \times r^3$ $4/3\ \pi\ r^3$
4	உருளை		$\pi \times (r)^2 \times$ (உயரம்) $\pi \times r^2 \times h$ $\pi\ r^2 h$

VII Std Science Term-1 TM Unit 1.indd 5 11-11-2022 20:35:22